Panchine intelligenti con inseguitore Solare

L'**inseguitore solare** è un sistema progettato per massimizzare la produzione energetica dei pannelli fotovoltaici, **orientandosi** costantemente verso il **Sole** durante l'arco della giornata. A differenza di un impianto fisso, questa tecnologia consente di aumentare in modo significativo la resa energetica: i sistemi a singolo asse, che seguono il movimento est-ovest del Sole, permettono un **incremento della produzione** compreso tra il 20% e il 30%, mentre quelli a doppio asse, capaci di regolare anche l'inclinazione verticale in base all'altezza solare stagionale, possono raggiungere un aumento tra il 35% e il 45%.

Il funzionamento si basa su due possibili approcci. Nel sistema con **sensori LDR** (Light Dependent Resistor), i sensori rilevano l'intensità luminosa e individuano la direzione di maggiore irraggiamento; il segnale viene elaborato da un controller elettronico, come ad esempio una **scheda Arduino**, che comanda uno o più servomotori per orientare il pannello nella posizione ottimale. In alternativa, è possibile utilizzare algoritmi astronomici pre-programmati che calcolano la posizione del Sole in base a data, ora e coordinate geografiche, garantendo un inseguimento preciso anche in assenza di luce diretta.

In una versione didattica, il sistema può essere realizzato con un piccolo pannello solare da 6V e 1W, due **sensori LDR** per il rilevamento della luce, una **scheda Arduino Nano** come unità di controllo, un **servo motore** SG90 per il movimento e un supporto girevole che consenta la rotazione del modulo. Questa configurazione è semplice, economica e adatta a dimostrazioni scolastiche o **laboratori STEM**.

Dal punto di vista energetico, il consumo del sistema è molto contenuto. Un mini inseguitore scolastico richiede circa **0,2 Wh al giorno**, mentre un sistema professionale a doppio asse consuma mediamente tra **3 e 10 Wh al giorno**. In entrambi i casi, il consumo energetico risulta inferiore all'1% dell'energia prodotta dal pannello, rendendo il bilancio energetico ampiamente positivo.